Zerlegung und Bildung von Wasser

Leitfrage: Ist Wasser ein Element oder eine Verbindung?

1 Strom zerlegt Wasser

Lehrerversuch

1 Zeichne den Hofmann-Apparat nach der Elektrolyse. Beschrifte Minuspol, Pluspol und die Gase.

2 Ergänze.

Am Minuspol entsteht _____ so viel Gas wie am Pluspol (Verhältnis _____). Die Zerlegung ist _____.

2 Welche Gase sind es?

Nachweise

3 Ergänze die Nachweise.

	Gas am Minuspol	Gas am Pluspol
Name des Gases		
Nachweis		
Beobachtung		

3 Aus zwei Gasen wird Wasser

Synthese

4 Erkläre, warum man aus dem Volumenverhältnis 2 : 1 auf die Formel H_2O schließen kann.

5 Ergänze die Gleichungen.

1. Synthese: ____ $H_2 + O_2 \longrightarrow$ _____
2. Analyse: $2\ H_2O \longrightarrow$ _____ + _____

4 Üben: Rechnen mit 2 : 1

6 Bei einer Elektrolyse entstehen 30 ml Wasserstoff. Wie viel Sauerstoff entsteht? Wie viel Knallgas ergibt das insgesamt?

Heftaufschrieb: Wasser ist eine Verbindung

aus der Präsentation übernehmen